

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО–ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

АРХИТЕКТУРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
ЗАДАНИЕ №4



ФИО: Лазарь Владислав Игоревич

Группа: Б01-207а

Почта: lazar.v@phystech.edu

Долгопрудный, 2026 г.

Краткие описания политик LRU, SHiP и префетчера SPP

- **LRU (Least Recently Used)**

Это классическая политика замещения кэша, в основе которой лежит вытеснение данных, к которым *дольше всего не было обращений*. LRU оперирует принципом временной локальности, исходя из предположения, что недавно использованные данные с большей вероятностью понадобятся снова. Каждый доступ к строке кэша обновляет ее позицию в стеке актуальности (MRU — Most Recently Used), а при необходимости освобождения места удаляется самая старая запись. Несмотря на алгоритмическую простоту, LRU демонстрирует низкую эффективность при работе с потоковыми данными (streaming) или циклическими обращениями, объем которых превышает емкость кэша, что приводит к удалению полезных строк.

- **SHiP (Signature-based Hit Predictor)**

Это политика замещения кэша, в основе которой лежит предсказание вероятности повторного обращения к данным на основе их уникальных сигнатур. В качестве сигнатуры может выступать адрес инструкции (PC), адрес памяти или история обращений. Механизм базируется на таблице счетчиков сигнатур (SHCT), которая инкрементируется при попадании (hit) строки с данной сигнатурой и декрементируется при ее вытеснении без использования. При загрузке новой строки в кэш ей назначается начальный приоритет на основе данных SHCT: если сигнатура классифицируется как склонная к повторным попаданиям, строка получает высокий приоритет выживания, в противном случае — помещается на быстрое вытеснение. Это позволяет SHiP достигать значительного прироста производительности при минимальных аппаратных затратах.

- **SPP (Signature Path Prefetcher)**

Это адаптивный механизм предварительной выборки, работающий на основе анализа сжатых сигнатур истории доступа внутри 4 КБ страниц памяти. Архитектура SPP включает таблицу сигнатур (ST) для фиксации локальных шаблонов доступа и таблицу паттернов для предсказания последующих дельт адресов. Важной особенностью SPP является использование "уверенности пути" (path confidence) — вероятностной оценки, позволяющей динамически регулировать глубину предвыборки, балансируя между полнотой данных и точностью прогноза. Благодаря интеграции глобального регистра истории (GHR), SPP способен эффективно отслеживать корреляции обращений и сохранять точность предсказаний даже при пересечении границ физических страниц памяти.

Выбранные трассы и конфигурации для анализа

Для анализа были выбраны следующие трассы:

1. `625.x264_s-12B` — интенсивная работа с видеопотоками. Данная трасса является важной для оценки преимуществ SHiP, так как позволяет выявить способность политики фильтровать однократно используемые данные.
2. `453.povray-252B` — высокая вычислительная плотность и выраженная локальность данных. Идеальна для демонстрации базовой эффективности LRU в условиях, когда рабочее множество данных сопоставимо с объемом кэша.
3. `456.hmmmer-191B` — характеризуется регулярными паттернами доступа при сканировании последовательностей. Ожидается высокая чувствительность к работе префетчера SPP.

Были выбраны следующие конфигурации для L2 кэша:

1. `"replacement": "lru"` и `"prefetcher": "no"`;
2. `"replacement": "ship"` и `"prefetcher": "no"`;
3. `"replacement": "ship"` и `"prefetcher": "spp_dev"`.

Для каждой из конфигураций проведены 5 замеров с различными размерами L2 кэша:

1. 256 set, 8 way → 128 K6
2. 512 set, 8 way → 256 K6
3. 512 set, 16 way → 512 K6
4. 1024 set, 8 way → 512 K6
5. 1024 set, 16 way → 1024 K6

Все результаты в виде таблиц можно посмотреть [тут](#).

Расчеты и график

Во-первых, посчитаем среднее геометрическое $L2_Hit_Rate$ для выбранных трасс для каждой конфигурации. Это позволит нивелировать разницу в масштабах попаданий между трассами и получить объективную оценку усредненной эффективности каждой конфигурации.

Далее примем следующие обозначения:

- HR_{x264} — Hit Rate для 625.x264_s-12В;
- HR_{povray} — Hit Rate для 453.povray-252В;
- HR_{hammer} — Hit Rate для 456.hammer-191В;

$$HR_{gm} = \sqrt[3]{HR_{x264} \cdot HR_{povray} \cdot HR_{hammer}}.$$

Размеры кэша			HR_{gm}		
Size, Kb	Sets	Ways	LRU	SHiP	SHiP+SPP
128	256	8	0.491710	0.265059	0.399919
256	512	8	0.519938	0.413085	0.470423
512	512	16	0.529155	0.569848	0.578585
512	1024	8	0.530655	0.594637	0.603063
1024	1024	16	0.606778	0.772590	0.752538

Во-вторых, поместим три конфигурации на один график, где по оси Y будет посчитанный Geomean Hit Rate для выбранных трасс, а по оси X размер кэша:

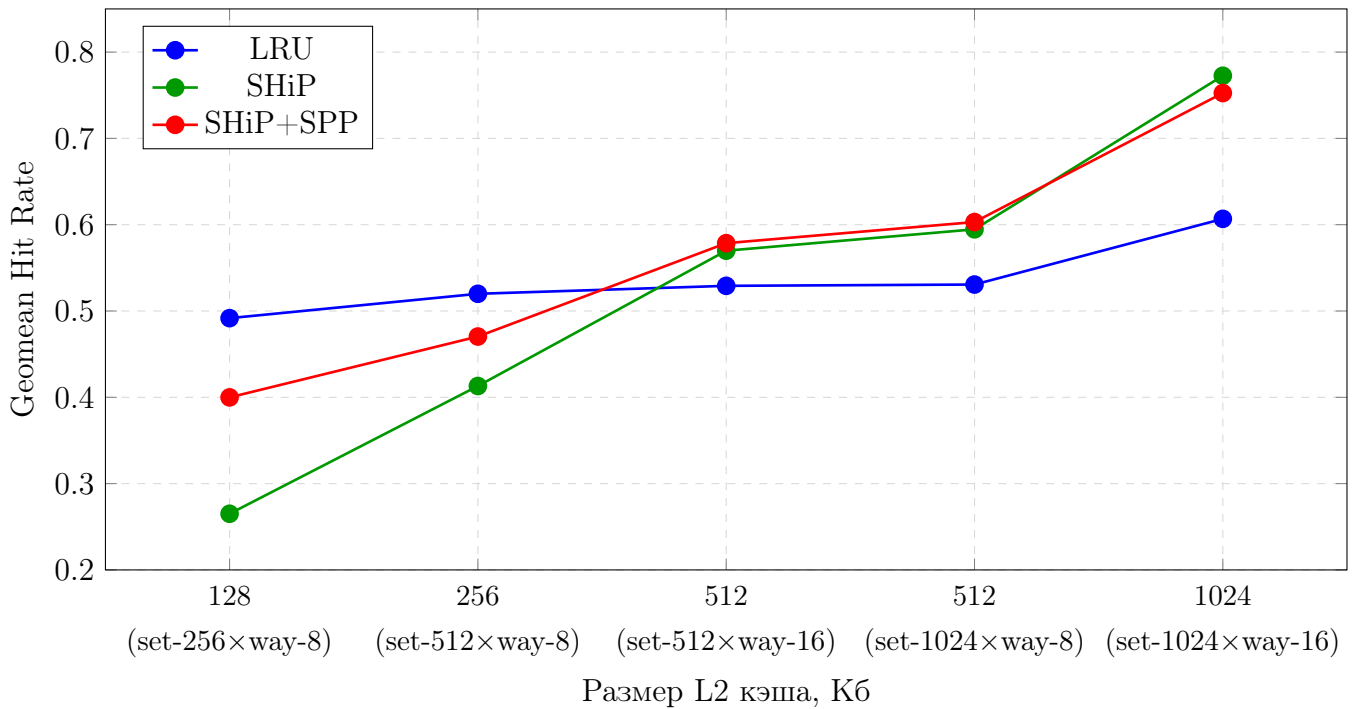


Рис. 1: Зависимость Geomean Hit Rate от конфигурации L2 кэша

Анализ результатов

1. Анализ смены LRU на SHiP

- При размере кэша 128 Кб переход на SHiP приводит к сильному падению HR_{gm} с 49% до 27% (почти в два раза). В условиях дефицита емкости строки удаляются быстрее, чем таблицы SHCT успевают накопить достоверную статистику по сигнатурам. В итоге SHiP начинает ошибочно помечать полезные данные как имеющие низкую вероятность повторного обращения.
- На объеме 512 Кб ситуация меняется — точка пересечения. SHiP обходит LRU, достигая 57% против 53% (для конфигурации 512×16).
- На объеме 1024 Кб SHiP показывает свое лучше всего, обгоняя LRU на 16.58% в абсолютном значении (77% против 61%).

2. Влияние префетчера SPP на производительность

- Для кэша 128 Кб префетчер поднимает HR_{gm} с 27% до 40% (+13.49%). Это подтверждает тезис о том, что префетчер генерирует дополнительный трафик, который помогает SHiP быстрее обучаться даже при нехватке места.
- На объеме 1024 Кб включение префетчера ухудшило результат (75% у SHiP+SPP против 77% у чистого SHiP). При больших объемах памяти SHiP сам по себе настолько эффективно фильтрует кэш, что запросы от SPP начинают приносить больше вреда, вытесняя полезные линии, чем пользы.

3. Анализ конфигураций 512 Кб — sets VS ways

Конфигурация	512 sets, 16 ways	1024 sets, 8 ways	Разница (Δ)
LRU	0.5291	0.5306	+0.15%
SHiP	0.5698	0.5946	+2.48%
SHiP+SPP	0.5785	0.6030	+2.45%

Для всех политик выгоднее увеличивать количество наборов (sets), чем ассоциативность (ways). Удвоение числа сетов при 512 Кб дает прирост в 2.5% для более умных политик. Это свидетельствует о том, что в данных трассах (особенно в x264) превалируют конфликтные промахи индексации, а не нехватка путей внутри набора. Большее количество сетов размазывает обращения по памяти, снижая вероятность коллизий.

4. Достаточный размер кэша и динамика прироста

Анализируя связку SHiP+SPP, можно проследить темпы роста эффективности:

- 128 → 256 Кб. Прирост +7.05% (0.399 → 0.470);
- 256 → 512 Кб. Прирост +13.26% (0.470 → 0.603);
- 512 → 1024 Кб. Прирост +14.95% (0.603 → 0.752).

В моем случае говорить о достаточности еще нельзя, потому что насыщение еще не достигнуто. Кривая HR продолжает идти вверх. Однако, если смотреть на LRU, то после 512 Кб темп замедляется (+1% на промежутке 256–512).

Обычно 512 Кб можно считать достаточным объемом, тогда как для других политик, например, SHiP потенциал масштабирования сохраняется и на 1024 Кб.

5. Где улучшения заметнее: малый или большой кэш?

Улучшения Hit Rate от смены алгоритмов проявляются по-разному:

- На малом кэше (128 Кб) алгоритмические изменения ухудшают ситуацию относительно LRU.
- На большом кэше (1024 Кб) наблюдается приличное улучшение. Переход от базового LRU (0.606) к SHiP (0.772) дает чистый выигрыш в 16.6%.

Результаты

Policy	Size, Kb	Sets	Ways	Access	Hit	Hit Rate
repl: LRU pref: no	128	256	8	37064	8882	0.23964
	256	512	8	37064	9163	0.247221
	512	512	16	37064	9183	0.247761
	512	1024	8	37064	9274	0.250216
	1024	1024	16	37063	11774	0.317675
repl: SHiP pref: no	128	256	8	37064	3394	0.317675
	256	512	8	37064	6903	0.186245
	512	512	16	37063	12445	0.33578
	512	1024	8	37063	12918	0.348542
	1024	1024	16	37063	20118	0.542805
repl: SHiP pref: SPP	128	256	8	88821	11174	0.125804
	256	512	8	90140	16185	0.179554
	512	512	16	91660	27160	0.296312
	512	1024	8	92847	29947	0.322541
	1024	1024	16	98300	53301	0.542228

Таблица 1: 625.x264_s-12B

Policy	Size, Kb	Sets	Ways	Access	Hit	Hit Rate
repl: LRU pref: no	128	256	8	1126569	1080360	0.958983
	256	512	8	1126551	1126424	0.999887
	512	512	16	1126551	1126442	0.999903
	512	1024	8	1126551	1126442	0.999903
	1024	1024	16	1126551	1126442	0.999903
repl: SHiP pref: no	128	256	8	1126598	1063419	0.943921
	256	512	8	1126504	1125967	0.999523
	512	512	16	1126551	1126442	0.999903
	512	1024	8	1126551	1126442	0.999903
	1024	1024	16	1126551	1126442	0.999903
repl: SHiP pref: SPP	128	256	8	1739277	1486867	0.854876
	256	512	8	1770517	1544474	0.872329
	512	512	16	1766672	1545468	0.874791
	512	1024	8	1764222	1543348	0.874804
	1024	1024	16	1766672	1545468	0.874791

Таблица 2: 453.povray-252B

Policy	Size, Kb	Sets	Ways	Access	Hit	Hit Rate
repl: LRU pref: no	128	256	8	678767	351137	0.517316
	256	512	8	678765	385956	0.568615
	512	512	16	678767	405955	0.598077
	512	1024	8	678772	405403	0.597259
	1024	1024	16	678780	477395	0.703313
repl: SHiP pref: no	128	256	8	678774	146238	0.215444
	256	512	8	678781	257022	0.378652
	512	512	16	678786	374109	0.551144
	512	1024	8	678786	409520	0.603312
	1024	1024	16	678796	576746	0.84966
repl: SHiP pref: SPP	128	256	8	1320956	785607	0.594726
	256	512	8	1321677	878447	0.664646
	512	512	16	1295291	967868	0.747221
	512	1024	8	1314988	1022147	0.777305
	1024	1024	16	1206980	1084425	0.898461

Таблица 3: 456.hmmmer-191B